

Контролна работа VII клас, I група

Зад 1. Разложете на множители:

а) $24m^4n - 24m^3n + 6m^2n$ **б)** $am - an + bm - bn$ **в)** $16 - (a+b)^2$ **г)** $x^{n+2} + x^{n+1} + x^n$

Зад 2. Съкратете дробните рационални изрази.

а) $\frac{x^2-9}{x+3}$

б) $\frac{25a^2+10a+1}{5a+1}$

Зад 3. Намерете числената стойност на израза:

$a^3 - 5a^2 + 5a - 25$, при $a=15$.

Зад 4. Докажете, че полиномът $x^2 + 7x + 12$ се дели на $x+3$.

Контролна работа VII клас, II група

Зад 1. Разложете на множители:

а) $8a^4x^2 - 12a^3x^3 + 4a^2x^2$ **б)** $ka - kb + 6a - 6b$ **в)** $1 - (x+y)^2$ **г)** $a^nb^n + a^{n+1}b^{n+1}$

Зад 2. Съкратете дробните рационални изрази.

а) $\frac{a^2-25}{a-5}$

б) $\frac{9x^2-6x+1}{3x-1}$

Зад 3. Намерете числената стойност на израза:

$a^3 + a^2b - b^2c - abc$, при $a=19,2$ $b=-19,2$ $c=78,3$.

Зад 4. Докажете, че полинома $x^2 + 6x + 8$ се дели на $x+4$.